

Subprojeto de Iniciação Científica – Piic/UFES

Edital:	Edital Piic 2023/24
Título do Projeto:	Materiais Carbonosos e Cerâmicos: Propriedades e Aplicações Tecnológicas 2023-2025
Título do Subprojeto:	Introdução à Ressonância Magnética Eletrônica
Candidato a Orientador:	Thiago Eduardo Pedreira Bueno
Candidato a Bolsista:	Vinicius Christian Ferrari
Membros da Equipe do Projeto:	Thiago Eduardo Pedreira Bueno Jose Rafael Capua Proveti

Resumo

Para realizar uma análise de Ressonância Eletrônica, seja esta paramagnética ou ferromagnética, o pesquisador precisa ter um conhecimento básico de Eletromagnetismo Clássico e Mecânica Quântica. Especificamente nesta proposta, o discente encontra-se no terceiro período de graduação em Física e já vem realizando um estudo dirigido para desenvolver as habilidades necessárias para realizar um experimento e analisar/compreender os resultados. Os conceitos básicos a serem desenvolvidos nesta proposta são: equações de Maxwell, ondas eletromagnéticas e sua propagação em guias e cavidades e finalmente, obter a Equação de Landau-Lifhitz-Gilbert para descrever a Dinâmica da Magnetização durante o processo de Ressonância Ferromagnética.

Palavras-chave: Ressonância Eletrônica. Ressonância Ferromagnética. Dinâmica da Magnetização.

1 Introdução

A espectroscopia de ressonância eletrônica é um método analítico para estudar a interação da radiação de micro-ondas com a matéria. Para este estudante do ciclo básico de física compreender a propagação da radiação é necessário partir das equações de Maxwell. Estas relações matemáticas são um conjunto fundamental de quatro equações diferenciais que descrevem o comportamento dos campos elétricos e magnéticos no espaço e no tempo. Propostas por James Clerk Maxwell no século XIX, essas equações unificaram os fenômenos elétricos e magnéticos, demonstrando que eles são manifestações diferentes do mesmo fenômeno: o eletromagnetismo^[1]. As equações de Maxwell são essenciais para entender uma variedade de fenômenos físicos, desde a propagação da luz até a transmissão de sinais elétricos. Elas estabelecem a base teórica para muitas tecnologias modernas, incluindo comunicações sem fio, eletrônica e geração de energia. Por meio dessas equações, é possível compreender a natureza fundamental da interação entre as partículas carregadas (elétrons) e os campos eletromagnéticos. Sua formulação matemática precisa e “elegante” é um dos pilares da física moderna, influenciando profundamente áreas como a teoria dos campos, a relatividade e a mecânica quântica.

O conhecimento de como os campos elétrico e magnético são distribuídos dentro das guias de ondas e da cavidade utiliza no espectrômetro de ressonância eletrônica, é um fator fundamental para o planejamento e realização do experimento. Partindo das equações de Maxwell e das condições de contorno adequadas é possível obter as

expressões para os modos de propagação Transversal Elétrico (TE) e Transversal Magnético (TM) e a frequência de cada modo ressonante dentro da cavidade. Dadas as dimensões da cavidade e sabendo que o modo de operação é o $TE_{m=1,n=0,p=2}$, é possível verificar que os modos TM ressonante não se propagam, ou seja, são ondas estacionárias, além disso, existe uma região onde o campo elétrico é zero e o campo magnético transversal é máximo e uniforme. Esta é a região dentro da cavidade adequada para a realização do experimento de ressonância eletrônica. Esta seria a primeira etapa deste projeto de IC, ensinar ao aluno do ciclo básico conceitos avançados de eletromagnetismo e realizar simulações sobre o comportamento do campo elétrico magnético dentro de guias e cavidades.

A espectroscopia de ressonância eletrônica faz uso de um campo magnético estático para quebrar a degenerescência dos níveis eletrônicos das amostras que estão dentro da cavidade. Além deste campo estático, um campo de micro-ondas incidente sobre a amostra excita a transição eletrônica entre estes níveis não degenerados para valores muito bem definidos de campo estático (Frequência de Larmor). Esta seria a abordagem baseada e mecânica quântica adotada para a interpretação da ressonância eletrônica paramagnética^[2-4]. O Fenômeno de ressonância ferromagnética, pode ser abordado por meio de uma visão mais básica e semi-clássica. Considerando a resposta média da magnetização dos momentos magnéticos de um material ferromagnético na presença de um campo magnético estático e um campo magnético oscilante (campo magnético transversal dentro da cavidade). Esta resposta é o movimento de precessão da magnetização em torno de um campo magnético efetivo. Este campo magnético efetivo sentido pela magnetização, é a soma dos campos magnéticos externos (estático e de micro-ondas) e os campos internos da amostra, oriundos das anisotropias magnéticas. A equação que descreve esta dinâmica de magnetização é chamada de equação de Landau-Lifshitz^[5]:

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = \gamma(\vec{M} \times \vec{H}_{ef}) - \lambda[\vec{M} \times (\vec{M} \times \vec{H}_{ef})], \dots \dots \dots (1)$$

onde γ é a razão giromagnética, λ é a constante de amortecimento da magnetização e $\vec{H}_{ef}$ é o campo magnético efetivo. Esta abordagem semi-clássica será a adotada neste subprojeto de IC para um aluno que ainda se encontra no ciclo básico de física e não estudou mecânica quântica. Nesta etapa intermediária do subprojeto o estudante deve ter condições de demonstrar matematicamente a Equação 1.

A partir da Equação 1 é possível descrever a resposta da magnetização de um determinado material a ação de um estímulo magnético, esta resposta, pode ser definida como susceptibilidade magnética (grandeza tensorial). A espectroscopia de ressonância ferromagnética realiza uma medida desta susceptibilidade magnética que fornece informações sobre várias características da amostra investigada. Desde grandezas relacionadas a estrutura cristalina e forma, até efeitos quânticos relacionado ao espalhamento de dois mágnons que influenciam na relaxação da magnetização e que estão diretamente ligados a largura de linha da medida experimental. O tensor susceptibilidade possui componentes imaginárias e estas assumem formas de Lorentzianas para valores de campo magnético próximos da ressonância. Nesta etapa final do subprojeto espera-se que o estudante consiga simular as curvas de ressonância ferromagnética e interpretar o significado do campo de ressonância e da Largura de linha.

2 Metodologia

Compreender todos os conceitos básicos relacionados a espectroscopia de ressonância ferromagnética é o principal objetivo deste subprojeto. Serão feitas reuniões semanais onde serão apresentadas ou revisadas as teorias de relacionadas a propagação de ondas eletromagnéticas em guias e cavidades. O discente irá participar dos seminários de grupo e das atividades de instrumentação e das análises realizadas no laboratório. Este subprojeto também propicia ao estudante desenvolver habilidades de programação em Python, Mathematica e Labview.

3 Plano de Trabalho / Cronograma

Quadro 2 – Lista de atividades previstas do Subprojeto

a) Revisão bibliográfica sobre os fundamentos de eletromagnetismo. O estudante fará uma revisão sobre as equações de Maxwell e discutirá a propagação de ondas eletromagnéticas em guias e a distribuição dos campos magnético e elétrico na condição de ressonância dentro de uma cavidade. Ao término desta atividade o estudante deverá entregar um relatório e apresentar um seminário.
b) Participar das atividades desenvolvidas de instrumentação e análise no executadas no LRE.
c) Desenvolver atividades de programação para simulação da distribuição dos campos elétrico e magnético nas guias de ondas e cavidades. Desenvolver um software em python para realizar o ajuste numérico do campo de ressonância para filmes simples ferromagnéticos.
d) Compilar todos os textos e atividades desenvolvidas no trabalho na construção de um relatório final de Iniciação científica.

Fonte: Produção do próprio autor.

Quadro 3 – Cronograma de atividades previstas do Subprojeto (set./20__ a ago./20__)

Atividade	set.	out.	nov.	dez.	jan.	fev.	mar.	abr.	maio	jun.	jul.	ago.
a) Revisão de teoria eletromagnética	X	X	X									
b) Atividades no laboratório	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
c) Desenvolver atividades de programação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
d) Relatório			X	X	X					X	X	X

Fonte: Produção do próprio autor.

Referências

- [1] Griffiths, D. J., Eletrodinâmica, Editora Pearson, 2010.
[2] Poole, C. P., Jr.; Bolton J. R.; *Electron spin resonance: A Comprehensive Treatise on Experimental Techniques*, John Wiley & Sons, 1983.

- [3] Bertrand P., *Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy*, Springer, 2020.
- [4] Poole Jr., C. P.; Farach H. A.; *Theory of Magnetic Resonance*, John Wiley & Sons, 1987.
- [5] Kittel C. *On the theory of ferromagnetic resonance absorption*. **Phys Rev.** v.73 p. 155, 1948.